MESURE DE LA DENSITÉ AU PYCNOMÈTRE

FICHE TECHNIQUE

A. PRINCIPE

Une **coupelle pycnomètre** (50 ou 100 mL) a un **volume V connu et reproductible**, gravé sur son corps. La masse de **l'échantillon** qui la remplit, rapportée à ce volume, donne la **masse volumique ρ**. La **densité d** est le rapport de ρ à la masse volumique de l'eau à 20 °C.

À retenir

Densité à **20 °C** d'un échantillon, se referee au cahier des charges.
Cette valeur sert à passer de la viscosité dynamique à la viscosité cinématique : **ν = η / ρ**.

Référence	Contenu
ISO 2811-1	Méthode au pycnomètre, citée dans le cahier des charges.
ISO 758	Masse volumique de produits chimiques liquides à 20 °C.

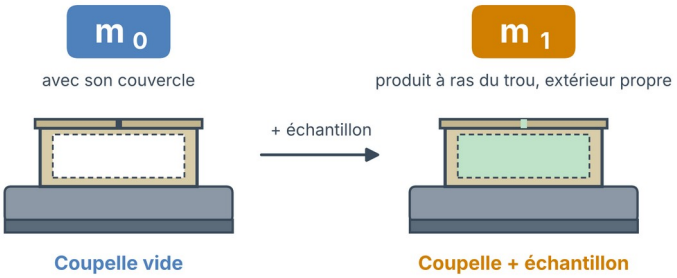
B. MATÉRIEL ET APPAREIL



1. **Couvercle** : se pose en butée sur la coupelle
2. **Trou central** : évacue l'excès d'échantillon et l'air
3. **Corps** : volume (50 ou 100 mL) et numéro gravés

- **Coupelle pycnomètre ISO 2811** propre et sèche (50 ou 100 mL) avec son couvercle percé ; **balance de précision**.
- **Bain thermostaté éventuel** à 20 °C, spatule ou seringue, **chiffon propre ou papier absorbant doux**.

C. MODE OPÉRATOIRE



Méthode : remplir la coupelle

1. **Peser** la coupelle vide, propre et sèche, avec son couvercle : m_0.
2. **Remplir avec l'échantillon** lentement (spatule ou seringue), **sans bulle d'air** ; laisser les bulles remonter. **Thermostater éventuellement à 20 °C.**
3. **Poser le couvercle** : l'excès d'échantillon sort par le trou central.

Point critique : avant de peser

- **Essuyer soigneusement tout le produit qui a débordé** sur le dessus et les parois extérieures de la coupelle, à l'aide d'un chiffon propre ou d'un papier absorbant doux.
- La coupelle doit être **parfaitement propre à l'extérieur**, avec le produit **affleurant exactement le petit trou supérieur**.

Méthode : peser

4. **Peser** la coupelle pleine, extérieur propre : m_1.
5. **Répéter 2 à 3 fois** (coupelle vidée, rincée et séchée entre les essais).

D. RÉSULTATS ET CALCULS

Calcul à faire pour chaque essai

$m_1 - m_0$: masse de l'**échantillon** (g)

V : **volume gravé** de la coupelle (mL)

$\rho_{eau}(20\ °C) = \mathbf{0{,}9982\ g{\cdot}cm^{-3}}$

Essai	m_0 (g)	m_1 (g)	ρ ($g{\cdot}cm^{-3}$)	d	Retenu ?
Essai 1					
Essai 2					
Essai 3					
Densité moyenne des essais retenus				**d =**	
Écart entre les valeurs				.....	

E. PIÈGES À ÉVITER ET SÉCURITÉ

Attention

- **Bulles d'air** (surtout avec un échantillon visqueux) : elles donnent une densité trop faible ; remplir lentement et vérifier le remplissage sous le couvercle.
- **Température** : à 20 °C si thermostatage ; ne pas tenir la coupelle à pleine main (l'échantillon se dilate et déborde par le trou).
- Peser avec la balance fermée pour éviter les courants d'air ; **comparer la densité moyenne au cahier des charges** (0,90 ± 0,15).
- Possibilité d'**étalonner** le volume du récipient du pycnomètre par pesée d'eau.